

1 一元函数积分学的概念与性质

1.1 不定积分

1.1.1 原函数与不定积分

设函数 $f(x)$ 定义在某区间 I 上, 若存在可导函数 $F(x)$, 对于该区间上任意一点都有 $F'(x) = f(x)$ 成立, 则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个**原函数**。称

$\int f(x)dx = F(x) + C$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的**不定积分 (全体原函数)**

注:

1. $F'(x) = f(x)$ 。由 $f(x)$ 处处有定义得 $F(x)$ **处处可导**, 即 $F(x)$ **处处连续**

1.1.2 原函数 (不定积分) 存在定理

1. 连续函数 $f(x)$ 必有原函数 $F(x)$

$$\star f(x) \text{ 连续} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \int f(x) dx = \int_a^x f(t) dt + C, \\ \left[\int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \end{array} \right\} \Rightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

2. 含有第一类间断点和无穷间断点的函数 $f(x)$ 在包含该间断点的区间内必没有原函数 $F(x)$
3. 可导函数 $F(x)$ 求导后的函数 $F'(x) = f(x)$ 不一定是连续函数, 也可能有震荡间断点

$$\text{若 } F(x) \text{ 处处可导} \Rightarrow F'(x) \begin{cases} \text{连续函数或含有震荡间断点的函数} \\ \text{有介值性 (达布性质)} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} F'(x) \text{ 存在} \iff F'(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续;} \\ \neq 0 \implies F(x) \text{ 单调.} \end{cases}$$

4. 导函数 $f'(x)$ 性质

- ① 有介值性
- ② 如果导函数在一点存在, 则这一点一定不会是导函数的第一类间断点
- ③ 如果导函数 $f'(x)$ 存在, 当导函数在一点极限存在时, 导函数在这一点必连续
- ④ 若 $f(x)$ 可导, 则 $f'(x)$ 可能连续, 也可能含有震荡间断点

1.2 定积分

1.2.1 定义

1. 概念: 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 在 (a, b) 上任取 $n-1$ 个分点 x_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n-1$), 定义 $x_0 = a$ 和 $x_n = b$, 且

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b,$$

记

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots, n,$$

并任取一点

$$\xi_k \in [x_{k-1}, x_k],$$

记

$$\lambda = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\},$$

若当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

存在且与分点 x_i 及点 ξ_k 的取法无关, 则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k.$$

① 分割: 分割方法不唯一, 只要分成 n 份即可

② 近似: $f(\xi_k)$

③ 求和

④ 取极限

2. 几何意义

- 若 $f(x) \geq 0$, 定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 表示面积
- 若 $f(x) \leq 0$, 定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 表示面积的负值
- 若 $f(x)$ 有正有负, 定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 表示 x 轴上方图形的面积减去 x 轴下方图形的面积

3. 定积分的精确定义: 当定积分存在时, 存在两个任取: 分点 x_i 任取, 一点 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 任取, 故可做两个特取, 即将 $[a, b]$ n 等分且取每个小区间的右端点为 ξ_i , 即

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) \frac{b-a}{n}$$

若将式子中的 a, b 特殊化为 $0, 1$ 这两个数, 即

$$\star\star \int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{2n}\right) \frac{1}{n}, \quad \text{中点: } \frac{\frac{i-1}{n} + \frac{i}{n}}{2}$$

4. 定积分的值与字母无关: 定积分的值只与被积函数及积分区间有关, 而与积分变量的记法无关

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du$$

1.2.2 存在定理

1. 定积分存在的充分条件

- ① 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在
- ② 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调 ($f(a), f(b)$ 即为函数的界, 对任意 $x \in (a, b)$, $f(x)$ 一定介于 $f(a), f(b)$ 之间), 则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在
- ③ 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点 (不包含无穷间断点), 则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在
- ④ 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有有限个第一类间断点, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在

2. 定积分存在的必要条件: 可积函数必有界。即若定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界

1.2.3 性质 (假设以下积分均存在)

- 1. 当 $b = a$ 时, $\int_a^b f(x) dx = 0$
- 2. 当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
- 3. 求区间长度: 假设 $a < b$, 则 $\int_a^b dx = b - a = L$, 其中 L 为区间 $[a, b]$ 的长度
- 4. 积分的线性性质: 设 k_1, k_2 为常数, 则 $\int_a^b [k_1 f(x) \pm k_2 g(x)] dx = k_1 \int_a^b f(x) dx \pm k_2 \int_a^b g(x) dx$

5. 积分的可加(拆)性: 无论 a, b, c 的大小如何, 总有 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

6. 积分的保号性: 若在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则有 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ 。
特殊地, 有

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

7. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上非负连续函数, 只要 $f(x)$ 不恒等于零, 则必有

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

• 推论: 若连续函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f(x) \geq g(x)$, 且 $f(x)$ 不恒等于 $g(x)$, 有 $a < b$, 则必有

$$\int_a^b f(x) dx > \int_a^b g(x) dx$$

8. 估值定理: 设 M, m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值, L 为区间 $[a, b]$ 的长度, 则有

$$\int_a^b m dx = mL \leq \int_a^b f(x) dx \leq ML = \int_a^b M dx$$

9. ★积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

1.3 变限积分

本质是一个由定积分定义的函数

1.3.1 概念

当 x 在区间 $[a, b]$ 上变动时, 对应于每一个 x 值, 积分 $\int_a^x f(t) dt$ 都有一个确定的值, 因此 $\int_a^x f(t) dt$ 是一个关于 x 的函数, 记作

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b)$$

称函数 $F(x)$ 为变上限的定积分。同理, 可以定义变下限的定积分以及上、下限都变化的定积分, 这些统称为**变限积分**。事实上, 变限积分就是定积分的推广。

1.3.2 性质

1. 函数 $f(x)$ 在 I 上可积, 则函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 I 上连续 ($F(x)$ 若存在, 则其一定连续. 与 $f(x)$ 作区分: $f(x)$ 存在但其不一定连续)

证 (理解):

对任意 x , 若 $x + \Delta x \in I$, 有

$$F(x + \Delta x) - F(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt.$$

由可积的必要条件可知, 存在 $M > 0$, 使得在 I 上有

$$|f(x)| \leq M.$$

因此,

$$0 \leq |F(x + \Delta x) - F(x)| \leq M |\Delta x|.$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [F(x + \Delta x) - F(x)] = 0,$$

即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(x + \Delta x) = F(x).$$

根据函数在 x 点连续的充要条件, $F(x)$ 在 x 点连续。
由此可见, 对于变限积分

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

只要它存在, 就必然是连续的

2. ★函数 $f(x)$ 在 I 上连续, 则函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 I 上可导且 $F'(x) = f(x)$

3. 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则有:

- 若 $x = x_0 \in I$ 是 $f(x)$ 唯一的跳跃间断点, 则函数 $F(x)$ 在 x_0 处不可导, 且

$$\begin{cases} F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \\ F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x). \end{cases}$$

- 若 $x = x_0 \in I$ 是 $f(x)$ 唯一的可去间断点, 则函数 $F(x)$ 在 x_0 处可导, 且

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0).$$

- 上述两种情形中, $F(x)$ 不是 $f(x)$ 的原函数, 而是变限积分, 因为第一类间断点的函数不存在原函数

1.4 反常积分

1.4.1 概念

定积分有两个必要条件：一是积分区间有限，二是被积函数有界。如果破坏了积分区间的有限性，就引出**无穷区间**上的反常积分；如果破坏了被积函数的有界性，就引出了**无界函数**的反常积分

1. **无穷区间**上反常积分的概念与敛散性：设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在相应区间上的一个原函数

①

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a)$$

若上述极限存在，则称反常积分收敛，否则称发散

②

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = F(b) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$$

若上述极限存在，则称反常积分收敛，否则称发散

③

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^{+\infty} f(x) dx$$

若右端两个积分都收敛，则称反常积分收敛，否则称发散

2. 瑕点：使 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内**无界**的点即为**瑕点**。如：

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$, $x = 0$ 为瑕点
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} =$ 无界震荡, $x = 0$ 为瑕点

3. **无界函数**的反常积分的概念与敛散性：设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在相应区间上的一个原函数， x_0 为 $f(x)$ 的瑕点

- ① 若 $x = a$ 是唯一瑕点，则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$$

若上述极限存在，则称反常积分收敛，否则称发散

- ② 若 $x = b$ 是唯一瑕点，则

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a)$$

若上述极限存在，则称反常积分收敛，否则称发散

③ 若 $x = c \in (a, b)$ 是唯一瑕点, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

若右端两个积分都收敛, 则称反常积分收敛, 否则称发散

4. 在反常积分中, 一般把 ∞ 和瑕点统称为奇点
5. 在判别积分敛散性时, 一个积分中只能有一个奇点, 若出现两个及以上奇点, 需拆分

1.4.2 敛散性的判别法

1. 无穷区间

- 比较判别法 (放缩法): 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 并且 $0 \leq f(x) \leq g(x) (a \leq x < +\infty)$, 则

① 当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

② 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散

- ★比较判别法的极限形式 (计算法 $\frac{0}{0}$): 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0, g(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ (有限或 ∞) ($\frac{0}{0}$ 型), 则

① 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq \infty$ 时 ($f(x), g(x)$ 同阶无穷小), $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 有相同的敛散性

② 当 $\lambda = 0$ 时 ($f(x)$ 趋于 0 的速度比 $g(x)$ 更快), 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

③ 当 $\lambda = \infty$ 时 ($g(x)$ 趋于 0 的速度比 $f(x)$ 更快), 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

2. 无界函数

- 比较判别法 (放缩法): 设 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 瑕点同为 $x = a$, 并且 $0 \leq f(x) \leq g(x) (a < x \leq b)$, 则

① 当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^b f(x) dx$ 收敛

② 当 $\int_a^b f(x) dx$ 发散时, $\int_a^b g(x) dx$ 发散

• 比较判别法的极限形式 (红算法 $\frac{\infty}{\infty}$): 设 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 瑕点同为 $x = a$, 并且 $f(x) \geq 0, g(x) > 0 (a < x \leq b)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ (有限或 ∞) ($\frac{\infty}{\infty}$ 型), 则

① 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq \infty$ 时 ($f(x), g(x)$ 同阶无穷大), $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 有相同的敛散性

② 当 $\lambda = 0$ 时 ($g(x)$ 趋于 ∞ 的速度比 $f(x)$ 更快), 若 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛

③ 当 $\lambda = \infty$ 时 ($f(x)$ 趋于 ∞ 的速度比 $g(x)$ 更快), 若 $\int_a^b g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 发散

3. 两个重要结论 (p 型广义积分)

① 在 $(0, 1]$ 上, p 越小越收敛

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx, \int_0^1 \frac{\ln x}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛,} & 0 < p < 1, \\ \text{发散,} & p \geq 1 \end{cases}$$

盯着 $x \rightarrow 0^+$ 看

② 在 $[1, +\infty)$ 上, p 越大越收敛

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx, \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛,} & p > 1, \\ \text{发散,} & p \leq 1 \end{cases}$$

盯着 $x \rightarrow +\infty$ 看

③ 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sin x \sim x$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^p x}{x^p} = 1$, 故 $\int_0^1 \frac{1}{\sin^p x} dx$ 依然满足①

④ 若 $f(x) \sim x^\alpha$ ($x \rightarrow 0^+$ 或 $+\infty$), 则 $\int \frac{1}{f^p(x)} dx \sim \int \frac{1}{x^{\alpha p}} dx$

1.5 结论

1. $f(x)$ 可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow$ 可积 $\Rightarrow$ 有界
2. $\sin x$ 和 $\cos x$ 一拱面积 ($\int_0^\pi \sin x \, dx$) 为 2
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) \, dx$ 。令 $x = \frac{\pi}{2} - t$
4. 当 $f(x)$ 是偶函数且 $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛时, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx = 2 \int_0^{+\infty} f(x) \, dx$
5. 当 $f(x)$ 是奇函数且 $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛时, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx = 0$
6. 设 $f(x)$ 连续, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛

证:

因为

$$0 \leq f(x) + |f(x)| \leq 2|f(x)|.$$

又

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx$$

收敛, 根据比较判别法,

$$\int_a^{+\infty} (f(x) + |f(x)|) \, dx$$

也收敛。

又

$$f(x) = (f(x) + |f(x)|) - |f(x)|,$$

因此

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = \int_a^{+\infty} (f(x) + |f(x)|) \, dx - \int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx.$$

右端为两个收敛积分之差, 故

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$$

收敛。

1.6 方法总结

1. 凑定积分定义：分子分母若为 $h(n, i)$ ，则 $h(n, i)$ 是关于 n, i 的齐次式，即可凑成 $f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$ ，若不是齐次式，考虑夹逼准则。

① 先提出 $\frac{1}{n}$

② 再凑出 $\frac{i}{n}$

③
$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$$

1.7 条件转换思路

1. 见到 $\int_a^b f(x) dx$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{用积分中值定理: } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a), \\ \text{改成辅助函数: } \int_a^x f(t) dt. \end{array} \right.$$

1.8 经典

1. $f(x) = 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}$, $x = 0$ 是其震荡间断点, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 是无界震荡, 其原函数是 $F(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$

2. $f(x) = 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$, $x = 0$ 是其震荡间断点, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 是有界震荡, 其原函数是 $F(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$

3. $\int_0^1 \ln x dx$ 和 $\int_{-\infty}^0 e^x dx$ 是收敛的 ($\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\epsilon \ln x = 0, \epsilon > 0$), 且

$$\int_0^1 \ln x dx = - \int_{-\infty}^0 e^x dx = -1$$

1.9 理解

1. $\int f(x) dx$ 称为不定积分, 表示全体原函数
2. ★★不定积分对应一族原函数, 而变限积分给出了其中一个唯一确定的原函数。当需要研究函数的 (如极限、导数、单调性等) 时, 必须将不定积分转化为变限积分

3. 变限积分的作用不是“换一种写法”，而是“选定一个原函数”

4. $\int_a^b f(x) dx$ 称为定积分，表示面积

5. $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 称为变上限积分，表示动态的面积

6. 证明：如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导，且 $F'(x) = f(x)$ ，即 $\int f(x) dx = \int_a^x f(t) dt + C$

证

若 $x \in (a, b)$ ，取 Δx 使 $x + \Delta x \in (a, b)$ ，则

$$\begin{aligned}\Delta F &= F(x + \Delta x) - F(x) \\&= \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \\&= \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \\&= \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt\end{aligned}$$

由积分中值定理，有 $\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt = f(\xi)\Delta x$ ，其中 ξ 介于 x 与 $x + \Delta x$ 之间，当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， $\xi \rightarrow x$ ，故

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$$

当 $x = a$ 时，取 $\Delta x > 0$ ，同理可证 $F'(a) = f(a)$ ；当 $x = b$ 时，取 $\Delta x < 0$ ，同理可证 $F'(b) = f(b)$ 。

综上， $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，且 $F'(x) = f(x)$ 。

7. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上非负的连续函数，且 $f(x)$ 不恒等于零，证明必有 $\int_a^b f(x) dx > 0$

证

因函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒等于零，且 $f(x) \geq 0$ ，故至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$ ，使得

$$f(x_0) > 0.$$

由连续函数的局部保号性知，存在 $\delta > 0$ 与 $\eta > 0$ ，使得当

$$x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b]$$

时, 恒有

$$f(x) \geq \eta > 0.$$

根据定积分的不等式性质, 有

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x) dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \eta dx = 2\delta\eta > 0.$$